高新区（新市区）安宁渠镇集美天辰二期项目“11·9”一般坍塌事故调查报告

2025年11月9日10时24分许，位于高新区（新市区）安宁渠镇集美天辰二期项目施工现场发生一起坍塌事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经乌鲁木齐高新区（新市区）管委会、区政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、建设局、园林局、司法局、公安分局、人力资源和社会保障局、总工会、安宁渠镇政府及相关技术专家共同组成了高新区（新市区）“11·9”一般坍塌事故调查组，并邀请检察院、重庆市涪陵区政府、重庆市大足区政府参加了事故调查工作。调查组通过现场取证、询问有关人员、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位及相关责任人的处理建议、事故防范措施及整改建议。

经调查认定：高新区（新市区）安宁渠镇集美天辰二期项目“11·9”坍塌事故是一起室外排水管沟开挖时未按规定放坡导致坍塌的生产安全责任事故，现将事故调查有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程概况

集美天辰二期11#、12#、16#-18#住宅楼、S5-S11商业及人防地下车库（下称集美天辰二期）项目：位于乌鲁木齐市高新区（新市区）北辰二街4199号，工程立项批准文号：191015****0053，该项目包括防控地下室，11#、12#、16#-18#住宅楼，S5-S11商业部分，总建筑面积113935.57㎡，其中地上91124.1㎡，地下22811.47㎡。项目于2024年4月12日取得建筑工程施工许可证，编号：6501042024****0201。建设单位：新疆昌和永信房地产开发有限公司，监理单位：新疆东方工程管理有限公司，施工单位：重庆中圳建筑工程有限公司，专业分包单位：重庆新卓晟园林绿化有限公司。

（二）相关合同签订情况

1.建设工程施工合同

2024年3月，新疆昌和永信房地产开发有限公司与重庆中圳建筑工程有限公司签订了建设工程施工合同，工程内容以三方确认的（施工方中科建设、昌和永信及现施工方重庆中圳）界面划分和施工图纸为依据，包括园林、消防、公区装修、智能化等工程，工程承包范围包括三方确认的界面划分内施工图纸的全部施工内容，施工合同承包人承揽工程项目一览表单位工程包括11#、12#、16#、17#、18#，S5#、S6#商业，S7#、S8#商业，S9#、S10#、S11#商业，人防地下车库。合同中计划开工时间：2024年3月30日，计划竣工日期：2025年7月30日，工期总日历天数：487天。

合同关于分包部分约定，因专业或特殊情况要分包，应征得发包人同意后才能分包。

2.建设工程监理合同

2019年9月4日，新疆东方工程管理有限公司中标集美天辰项目。2019年9月11日，新疆昌和永信房地产开发有限公司与新疆东方工程管理有限公司签订了集美天辰项目工程监理合同，监理服务范围包含与此项目开发有关的红线范围内的土石方、基础等所有工程；监理内容包括本工程施工阶段的质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全文明施工。2020年3月27日、2020年11月18日、2023年2月28日，三次就监理服务范围、监理工作期限、总监理工程师变更等签订了相关补充协议。

3.专业分包合同

2025年4月1日，重庆中圳建筑工程有限公司与重庆新卓晟园林绿化有限公司签订了集美天辰二期二、三批次园林景观工程施工合同，合同暂定建设规模5万㎡，工程范围及内容包括土建工程、绿化工程、电气工程、给排水工程及室外给排水管网等，工期:2025年4月1日至2025年12月30日,合同价款:1781.25万元，合同约定发包方负责人为项目经理谭靖学，承包方项目负责人为李代杰。双方未签订安全生产管理协议，合同中未明确双方安全生产管理职责。

（三）事故单位概况

专业分包单位：重庆新卓晟园林绿化有限公司，成立于2024年9月4日，统一社会信用代码：91500102MA****TF6M，法定代表人：程洪，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：重庆市涪陵区凤阳大道38号201（自主承诺）。经营范围：许可项目：施工专业作业，农药批发，农药零售、建设工程施工。一般项目：园林绿化工程施工；城市公园管理；森林公园管理；规划设计管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；市政设施管理；城乡市容管理；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；环境保护监测；环境应急治理服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环保咨询服务；树木种植经营；林草种子质量检验；林产品采集；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；土壤与肥料的复混加工；化肥销售；土壤及场地修复装备销售。登记机关：重庆市涪陵区市场监督管理局。

（四）事故相关单位概况

1.施工单位：重庆中圳建筑工程有限公司，成立于2021年6月15日，统一社会信用代码：91500111MA****9F52，法定代表人：何所友，类型：其他有限责任公司，住所：重庆市大足区龙岗街道办事处南环西路中天名居D幢2号附1号。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业。一般项目：土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程

施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁。登记机关：重庆市大足区市场监督管理局。

重庆中圳建筑工程有限公司建筑业企业资质证书编号：D250120558，有效期：2030年9月17日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，发证机关：重庆市住房和城乡建设委员会。安全生产许可证编号：（渝）JZ安许证字〔2022〕018742。

2.监理单位：新疆东方工程管理有限公司，成立于2001年7月5日，统一社会信用代码：9165010572****319F，法定代表人：王宝强，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2001年7月5日至2031年7月4日，住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号楼1906室。经营范围：建设工程监理；工程项目管理；工程招标代理；工程造价服务；工程技术咨询服务；信息系统工程监理；房屋租赁。

新疆东方工程管理有限公司企业资质编号：E265100176

3.建设单位：新疆昌和永信房地产开发有限公司，成立于2013年8月22日，统一社会信用代码：91650100****7998，法定代表人：熊有余，类型：其他有限责任公司，住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）安宁渠镇东戈壁二街229号君威景苑26栋。经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。

新疆昌和永信房地产开发有限公司企业资质编号:新房资〔2023〕265010168，有效期至2026年4月25日，资质等级：房地产开发贰级（2023/4/25至2026/4/25），发证机关：乌鲁木齐

市住房保障和房产管理局。

（五）事故单位及相关单位安全管理情况

1.重庆中圳建筑工程有限公司：该公司集美天辰二期项目由秦雄燕担任项目负责人（已取得一级建造师和安全管理人员B证），谭靖学为现场负责人，配备了倪德友等专职安全管理人员（均已取得安全管理人员安全员C证）。公司针对集美天辰二期项目建立了全员安全生产责任制并逐级签订了安全生产责任书，制定了隐患排查治理、安全教育培训等各项安全管理制度、操作规程及生产安全事故应急预案，挖掘机操作规程中无关于防止坍塌方面的注意事项；公司定期开展了施工现场隐患排查治理；2025年3月26日至3月29日，重庆中圳建筑工程有限公司对挖掘机司机雷绪进行三级安全教育培训和安全技术交底，其中安全技术交底要求在挖掘沟槽、基坑时要根据土质情况和深度设置合理的边坡，防止坍塌。该公司参与了重庆新卓晟园林绿化有限公司园林班组员工的三级安全教育培训。建立了危险源管理台账，台账中有深基坑作业存在的风险及控制措施，未辨识出管沟开挖存在的坍塌风险。2024年3月，重庆中圳建筑工程有限公司编制了集美天辰二期二批次施工组织设计并通过监理单位审查，该方案给排水安装工程施工部分均为管道焊接、安装等，未涉及管沟开挖相关事项，安全保障措施中无防止坍塌相关内容。2024年9月，重庆中圳建筑工程有限公司编制了集美天辰二期绿化景观工程施工组织设计并通过监理单位审查，该方案园林给

排水部分均为管道安装、试压、冲洗，无管沟开挖相关内容；园林铺地施工部分语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。土方开挖内容，其中注意事项要求机械操作人员需持证上岗并能熟练操作，安排专人负责机械指挥。

2.重庆新卓晟园林绿化有限公司：该公司在集美天辰二期项目人员配备情况如下:李代杰为项目负责人,程某为现场负责人，程某波为园林班组长，未配备专职安全管理人员。作为专业分包单位，未建立全员安全生产责任制，未制定各项安全管理制度、操作规程及生产安全事故应急救援预案;未开展隐患排查治理工作，未与程飞（死者）签订劳动合同。2025 年 9 月 23 日至 9 月 30 日，重庆新卓晟园林绿化有限公司对程飞（死者）进行了三级安全教育培训，其中班组级培训内容为修剪作业、施肥及喷药作业、机械操作、搬运及种植、用电等方面，未针对给排水管沟开挖进行培训；2025 年 3 月 31 日，该单位对施工人员进行了园林绿化施工安全技术交底，开挖过程中的安全措施要求开挖时要按照规定的坡度进行，管沟的边坡坡度要根据土壤的性质确定；要注意观察边坡的稳定性；管沟开挖完成后要在管沟周边设置警示标志，防止无关人员掉入管沟，警示标志要明显、醒目；如果管沟开挖后不能及时进行管道安装，要对边坡进行防护等。

3.新疆东方工程管理有限公司：该单位任命刘某为总监理工程师，并配备李某雨、文某鑫的专业监理员，以上人员均持有相应资格证书。新疆东方工程管理有限公司针对集美天辰二期项目

开展了巡视巡查，填写了每日监理日志及总监巡视记录，对巡查中发现的安全隐患向施工单位重庆中圳建筑工程有限公司下达了监理通知单。新疆东方工程管理有限公司每周组织召开监理例会，对安全文明施工提出了相应要求。该单位对重庆中圳建筑工程有限公司编制的施工组织设计审核未发现存在不足，对重庆中圳建筑工程有限公司分包情况未及时掌握。

（六）现场勘验情况

事故地点位于集美天辰二期项目12#楼南侧，12#楼东西走向，单元门向南，西侧单元门厅脚手架未拆除，门前堆放有加气块、泡沫板、模板等建筑垃圾。12#楼南侧为排水管沟开挖施工区域，管沟北侧距离12#楼约4.30m，挖掘机停放于管沟东南侧。

排水管沟东西走向，长约11.0m，中部最宽处宽度2.70m，西侧尽端宽度1.40m，最深处距离地面2.50m，挖掘机挖出的土方集中堆放于管沟南侧，土方堆积高度约1.20m，土堆距离管沟边缘约0.7m；管沟内两侧均有挖掘痕迹，南侧上部土质为黄土及少量戈壁料，并夹杂有建筑垃圾，土层高度约0.5—1.2m下部土质为黄土，管沟两侧无边坡，底部至顶部边缘垂直，周围无安全警示标志。



图 1：事故现场

（七）事故经过

2025 年 11 月 9 日上午 9 时许，重庆新卓晟园林绿化有限公司园林施工班组长程某波安排挖掘机司机雷绪（持有大型工程机械设备操作证）到集美天辰二期 12#楼南侧开挖排水管沟。上午 10 时许，程某波与本班组人员程飞（死者）到达作业现场，两人在现场指导挖掘工作，开始作业后程某波到 13#楼未开挖区域查看后续如何挖掘情况，程飞（死者）仍在现场查看挖掘作业，雷绪挖掘一段管沟后需程某波到现场确定挖掘深度是否符合要求，因程某波未及时到达现场，雷绪便停止挖掘，驾驶挖掘机在附近清理建筑垃圾，施工现场仅留下程飞（死者）1 人。10 时

24 分许，在 13#楼附近的程某波听到土方坍塌声音，随后立即到达 12#楼管沟挖掘现场，发现程飞（死者）被坍塌的土方掩埋在管沟底部。

（八）人员伤亡情况

人员伤亡情况

程飞：男，群众，身份证号：510221********4518，户籍住址：重庆市长寿区，重庆新卓晟园林绿化有限公司园林班组员工，未与该单位签订劳动合同，在本次事故中死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及应急响应情况

程某波发现程飞（死者）被掩埋后立即打电话将情况向本单位现场管理人员程某进行了汇报，程某将事故情况告知了重庆新卓晟园林绿化有限公司集美天辰二期项目现场负责人李代杰。逐级汇报至重庆中圳建筑工程有限公司后，该单位项目负责人秦某燕、现场负责人谭某学分别向建设单位、监理单位及高新区（新市区）建设局质量安全监督站进行了汇报。

（二）现场应急处置情况

挖掘机驾驶员雷绪听到呼叫后到事故现场与程某波用手及锄头开始刨土施救，接到事故报告的程某及闻讯后的其他工人相继到现场参与施救，救援过程中现场工人发现管沟可能存在二次坍塌，雷绪便驾驶挖掘机将可能坍塌的区域进行了修整，重庆中圳建筑工程有限公司施工主管丁某拨打了 120 急救电话。约 10

分钟后程飞（死者）被救出管沟，施救人员使用木板将程飞（死者）抬至项目部门口，10 时 40 分许，120 车辆到达现场将程飞（死者）送至新疆四七四医院。

（三）医疗救治和善后情况

程飞（死者）在新疆四七四医院抢救约 30 分钟后宣告死亡。程飞（死者）死亡后重庆新卓晟园林绿化有限公司及时通知了其家属，2025 年 11 月 12 日，重庆中圳建筑工程有限公司、重庆新卓晟园林绿化有限公司共同与程飞（死者）家属签订了死亡赔偿协议书。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能立即开展救援，并拨打 120 急救电话，在救援过程中采取了防止二次坍塌的措施，及时将程飞运送至项目部门口，现场应急处置得当。程飞（死者）死亡后项目参建单位积极与死者家属沟通，协调处置了相关善后事宜。

接到事故报告后，高新区（新市区）应急管理局、建设局、公安分局、安宁渠镇及属地社区工作人员立即前往事故现场了解情况，协调应急处置及善后工作。区政府针对该起事故成立了事故调查组，调查组各成员按照职责积极协调处置相关事宜，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.直接原因：重庆新卓晟园林绿化有限公司未执行国家标准

规范及园林绿化施工安全技术交底的要求，在管沟开挖时未按规定放坡，造成管沟坍塌，将进入管沟的程飞（死者）掩埋，是事故发生的直接原因。

2.直接原因分析

（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第4.3.3条：地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽底面高程，且开挖深度在5米以内的沟槽边缘应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3 深度在5m以内的沟槽边坡的最陡坡度

土的类别	边坡坡度（高：宽）		
	坡顶无荷载	坡顶有静载	坡顶有动载
中密的砂土	1：1.00	1：1.25	1：1.50
中密的碎石类土（充填物为砂土）	1：0.75	1：1.00	1：1.25
硬塑的粉土	1：0.67	1：0.75	1：1.00
中密的碎石类土（充填物为黏性土）	1：0.50	1：0.67	1：0.75
硬塑的粉质黏土、黏土	1：0.33	1：0.50	1：0.67
老黄土	1：0.10	1：0.25	1：0.33
软土（经井点降水后）	1：1.25	—	—

图2：GB 50268-2008 表4.3.3

根据现场勘验情况，集美天辰二期项目12#楼南侧开挖区域为回填黄土，且挖掘后的管沟上下垂直、无坡度，不符合上表中坡顶有静载边坡的要求。

（2）重庆新卓晟园林绿化有限公司园林班组人员程飞（死者）缺乏个人安全意识，在不了解作业环境风险和危险因素的情况下盲目进入管沟。

（3）重庆中圳建筑工程有限公司挖掘机驾驶员雷绪未按照安

全技术交底要求在挖掘沟槽、基坑时根据土质情况和深度设置合理的边坡。

（二）事故间接原因

1.重庆新卓晟园林绿化有限公司未在集美天辰二期项目配备专职安全管理人员，未针对项目实际情况建立安全生产责任制、未制定各项安全管理制度和操作规程；未开展隐患排查治理，未对管沟开挖存在的安全风险进行教育培训；未在管沟开挖施工区域设置明显的安全警示标志。

2.重庆中圳建筑工程有限公司编制的集美天辰二期二批次施工组织设计、绿化景观工程施工组织设计、风险辨识不全面；制定的操作规程不完善，挖掘机操作规程中无关于防止坍塌方面的注意事项；未与重庆新卓晟园林绿化有限公司签订安全管理协议，合同中未明确双方安全生产管理职责；重庆中圳建筑工程有限公司将园林工程分包给不具备安全生产条件的单位；对专业分包单位执行国家标准规范、施工组织设计不到位等情况未进行统一协调管理。

3.新疆东方工程管理有限公司未按照工程建设强制性标准对重庆中圳建筑工程有限公司编制的施工组织设计进行审查；未及时发现重庆中圳建筑工程有限公司将园林工程分包给不具备安全生产条件的单位。

四、监管部门履职情况

（一）行业监管部门履职情况

高新区（新市区）建设局从2025年4月中旬开始每月一次对集美天辰二期项目开展了安全生产检查工作并对发现的问题下发整改通知单，整改情况形成整改报告，并对整改报告进行复核确认。

（二）属地监管单位履职情况

高新区（新市区）安宁渠镇政府2025年5月底开始每周一次对集美天辰二期项目开展了安全生产检查工作并对发现的问题下发整改通知单，有整改情况回执单，形成了闭环。

五、对单位及相关责任人的处理建议

（一）对相关单位的处理建议

1.重庆新卓晟园林绿化有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款[1]、第二十八条第一款[2]、第三十五条[3]、第四十一条第二款[4]，《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[5]、第二十三条第一款[6]、第二十八条第一款[7]，《给

1《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

2《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

4《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……。

5《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 第 4.3.3 条的规定。对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对重庆新卓晟园林绿化有限公司进行行政处罚。

2.重庆中圳建筑工程有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[8]，《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款、第三款[9]的规定。对事故发生负有责任，建议高新区（新市区）建设局依据建筑行业相关法律法规，对重庆中圳建筑工程有限公司进行行政处罚。

3.新疆东方工程管理有限公司违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款、第二款[10]的规定，对事故发生负有责

6《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

7《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第一款：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

8《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

9《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责；第三款：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

10《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及

任，建议高新区（新市区）建设局依据建筑行业相关法律法规，对新疆东方工程管理有限公司进行行政处罚。

（二）对事故相关责任人的处理建议

1.程飞，男，群众，重庆新卓晟园林绿化有限公司集美天辰项目园林班组员工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条[11]的规定，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.雷绪，男，群众，重庆中圳建筑工程有限公司挖掘机驾驶员，违反了本单位安全技术交底要求及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 第 4.3.3 条的规定，对事故发生负有责任。建议重庆中圳建筑工程有限公司依据本单位相关管理制度，对挖掘机驾驶员雷绪进行处理，并将处理结果上报高新区（新市区）应急管理局。

3.李代杰，男，群众，重庆新卓晟园林绿化有限公司集美天辰二期项目负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项[12]的规定，对事故发生负有责任。建议高新区（新市区）应急管理局依据《中华人民共和国安全生

时向有关主管部门报告。

11《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

12《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

产法》的相关规定，对重庆新卓晟园林绿化有限公司集美天辰二期项目负责人李代杰进行行政处罚。

六、事故主要教训

1.专业分包单位安全管理缺失。一是企业未建立安全生产责任制，未制定各项安全管理制度及操作规程，导致企业在项目施工现场管理混乱；二是企业在项目上人员配备不足，项目未配备专职安全管理人员，造成施工现场事故隐患不能及时发现并有效治理；三是安全教育培训无针对性，施工组织设计、安全交底内容及国家标准规范在作业过程中未能有效执行。

2.总承包单位履行主体责任不到位。一是总承包单位未对人员配置进行审查，施工人员未掌握必要的安全生产知识；二是编制的各类施工组织设计不细致，风险辨识不全面，方案不能指导具体施工作业；三是双方安全生产管理职责不清，未对施工现场专业分包单位进行统一协调管理。

3.监理单位安全监管存在漏洞。一是对施工单位编制的施工组织设计未进行严格把关；二是对总承包单位、专业分包单位人员履职情况及安全教育培训、隐患排查治理等工作开展情况监督管理不足。

七、事故整改和防范措施

1.重庆新卓晟园林绿化有限公司应根据集美天辰二期项目实际情况配备项目负责人及安全管理人员；要按照岗位设置建立全员安全生产责任制，明确各岗位职责，同时制定各项安全管理

制度和操作规程，规范从业人员作业行为；认真开展隐患排查治理、安全教育培训等工作，及时消除施工现场事故隐患、提升从业人员安全意识和操作水平，有效预防事故发生。

2.重庆中圳建筑工程有限公司应督促重庆新卓晟园林绿化有限公司建立健全安全生产组织架构及规章制度；要全面分析项目各环节存在的风险，及时完善本公司编制的各类施工组织设计或方案；要加强对各分包单位的统一协调管理，补充签订安全生产管理协议，明确双方安全生产管理职责并严格落实。

3.新疆东方工程管理有限公司要对项目各参建方统筹监管，严格按照工程建设领域法律法规及标准规范审查施工单位各类方案，要定期检查施工单位安全教育培训、安全技术交底、隐患排查治理等工作开展情况，监督各施工单位负责人履行安全生产职责。

4.区建设局要加强对辖区内年末收尾阶段施工现场及冬季施工项目的检查力度，督促施工单位开展停工前隐患自查、整改，杜绝人员思想松懈引发事故。

5.安宁渠镇应对本辖区内建设工程项目进行排查，对建设工程目前施工或停工状态进行统计，做好冬季防火、防中毒安全知识等宣传，排查过程中发现各类违章行为要立即纠正，对于可能造成人员伤亡的事故隐患要及时向区建设局报告。